

Huiswerk 2
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 4

A

M = miauwen

x = een katje

$$\forall x M(x)$$

vertaling: Voor alle x , x miauwt

B

S = scheefhangen

x = een gordijn

$$\exists x S(x)$$

vertaling: Er bestaat een x zodat x scheefhangt

Opgave 5

A

Eerst herschrijf ik de implicatie van form $A \rightarrow B$ naar $\neg A \vee B$:

$$\forall x P(x) \rightarrow Q(y) \equiv \neg(\forall x P(x)) \vee Q(y)$$

Hierna herschrijf ik het linkerdeel met behulp van de kwantorregel (als niet alle x aan $P(x)$ voldoen, dan is er een x die niet aan $P(x)$ voldoet):

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

En dan heb je de prenex normaalvorm:

$$\exists x (\neg P(x) \vee Q(y))$$

B

Hier kan ik voor de eerste paar stappen dezelfde regels gebruiken als in deel A.

Dus eerste de implicatie van form $A \rightarrow B$ herschrijven naar $\neg A \vee B$:

$$\forall x P(x) \rightarrow Q(x) \equiv \neg(\forall x P(x)) \vee Q(x)$$

En dan het linkerdeel herschrijven met behulp van de kwantorregel:

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

Dan krijg je:

$$\exists x (\neg P(x) \vee Q(x))$$

Maar hier kan ik de variabele x niet opnieuw gebruiken, omdat die al gebonden is aan de kwantor $\exists x$. Dus ik hernoem (α -renaming) de variabele x in z in het linkerdeel om te bekomen aan de prenex normaalvorm:

$$\exists z (\neg P(z) \vee Q(x))$$

Opgave 6

...